

GENERALITES SUR LES CALCULS DE DOSES



BOHOUSSOU KONAN
*Unité Pédagogique de soins
infirmiers*
INFAS ABIDJAN

INTRODUCTION

- Dans sa pratique quotidienne, l'Infirmier(e) et la sage femme réalisent des calculs de doses et de débit ; pour administrer des traitements en goutte, préparer les dosages d'injections, des perfusions, de Seringues Electriques.
- Ils Calculent le débit d'une perfusion adulte ou enfant avec un microdrip, d'une transfusion, distribuent des médicaments en comprimés, en gouttes, en sirop.
- Ces professionnels de santé, calculent des rations alimentaires et préparent soit des biberons soit des bols de lait et des bouillies.

Introduction (2)

Rappel des formes galéniques et voies d'administrations

- **Formes orales:**

- ✓ **solides:** comprimés, gélules, cachets, pilules, poudres, pâtes

Les gélules: formées de 2 demi-capsules à base de gélatine, emboîtées et contenant un mélange de poudre sèche

- gastro-résistantes (enveloppe ou contenu enrobés) à libération modifiée

avantages : -masque saveur désagréable

-protection du PA

✓ **liquides**: sirops (forte concentration en sucre , administration facile et saveur agréable / enfants.

les conversions pour les suspensions buvables (chiffres Romains):

5 (V) ; 10 (X) ; 50 (L) ; 100 (C) ; 500 (D) ; 1000 (M)

Autres formes:

✓ **digestives** (rectales: suppositoires, lavements)

Solutions injectables :

Médicaments déposés à l'intérieur des tissus ou dans le torrent circulatoire

Différentes présentations :

- **Solutions** (IM, IV, SC, ID) ,
- **Suspensions** :(IM, SC, ID);
- **Emulsions** :(IV)
- ✓ **pulmonaires** : aérosols, gaz
- ✓ **locales** : gouttes auriculaires, collyres, pommades (pâtes, crèmes, gels

BUT

- Permettre aux étudiants en soins infirmiers de maîtriser les différents calculs nécessaires à l'exercice de leur future profession et ainsi d'administrer les thérapeutiques sans erreur de dosage.
- Assurer la sécurité des patients

I- ENSEMBLE DE DEFINITIONS

1.1- Le calcul de dose

Le « **calcul de doses** » est l'action de préparer une quantité précise d'un médicament ou un principe actif qui doit être administré, conformément à la prescription médicale.

1.2- Le calcul de débit

Le calcul de débit est l'action de calculer le volume précis de liquide écoulé dans un temps donné, à l'aide d'un système de perfusion.

Le calcul de dosage selon F.RUFIN ; « est une opération mentale préalable à toute administration de médicaments en voie entérale, parentérale, ou même parfois être nécessaire avant l'administration de médicaments per os, en solution ou encore en comprimés, dans un certains cas. Les conséquences d'une erreur peuvent être dramatiques pour la santé du malade »

II- RAPPEL DE NOTIONS MATHÉMATIQUES

Les principales unités de mesures sont : Le Volume et la capacité, le poids, le temps, les valeurs énergétiques

Les préfixes des multiples et sous-multiples sont les mêmes pour toutes les unités: gramme, litre, mètre, joule

Les multiples sont :

Déca (da) = 10 fois l'unité

Hecto (h) = 100 fois l'unité

Kilo (k) = 1000 fois l'unité

Les sous-multiples sont :

Déci(d) = $1/10$ soit 0,1 fois l'unité

Centi (c) = $1/100$ soit 0,01 fois l'unité

Milli (m) = $1/1\ 000$ soit 0,001 fois l'unité

Micro (μ) = $1/1\ 000\ 000$ soit 0,000 001 fois l'unité

III- LES DIFFERENTES UNITES : CONCENTRATIONS ET CONVERSIONS

3.1- Les unités de masse

l'unité de base est le gramme = g

unités de poids = T, Q, Kg, hg, dag, g, dg, cg, mg, μg ou

Γ

1 mg est un millièème de gramme : $1000 \text{ mg} = 1\text{g}$

1 μg (micro gramme ou gamma) est un millièème de mg :

$1000 \mu\text{g} = 1\text{mg}$

3.2- Les unités de capacité

L'unité de base est le litre = l

Unités de capacité : Kl, hl, dal, l, dl, cl, ml,

1ml est un millième de litre : $1000 \text{ ml} = 1 \text{ l}$

MULTIPLES			UNITES	SOUS MULTIPLES		
kl	hl	dal	l	dl	cl	ml

3.3- Conversion de volume

unité de base des volumes : mètre cube (m^3)

Unités des volumes : m^3 , dm^3 , cm^3 , mm^3

La correspondance entre les volumes et les capacités est :

1 litre = 1dm^3

1 ml = 1cm^3 (ou cc)

Conversion des unités de volume, de capacité de mm^3 à m^3 et ml à hl

m3			dm3			cm3			mm3		
			hl	dal	l	dl	cl	ml			
		T			Kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

3.4- Masse volumique

En atmosphère normale, l'eau pure a:

Poids : 1 litre d'eau = 1 Kg = 1 000 g

Volume : 1 Kg d'eau = 1 000 cm³ = 1 dm³

Capacité : 1 Kg d'eau = 1 litre

3.5- Contenances

*Cuillères :

1 cuillère à café : 5 ml

1 cuillère à dessert : 10 ml

1 cuillère à soupe : 15 ml

1 Verre « ordinaire » : 150 ml

1 bol : 250 ml

3.6- Gouttes

Lorsqu'il s'agit de prescription médicale, les gouttes s'expriment toujours en chiffres romains.

Chiffres Arabes	Correspondance en chiffre Romain	Chiffres Arabes	Correspondance en chiffre Romain
1	I	50	L
2	II	100	C
3	III	500	D
4	IV	1000	M
5	V	2259	MMCCLIX
6	VI		
7	VII		
8	VIII		
9	IX		
10	X		
11	XI		
12	XII		

3.7- Les unités de temps:

1 jour = 24 heures (h)

1 heure = 60 minutes (min)

1 minute = 60 secondes (s)

3.8- Unités internationales

Les unités internationales (UI) sont utilisées en vue de disposer d'un référentiel commun afin d'éviter les erreurs du à l'utilisation de données propre aux fabricants et aux laboratoires.

Elles font référence à l'unité biologique de la molécule. Donc, chaque substance mesurée à une correspondance Volume/UI qui lui est propre.

Exemple :

1ml héparine = 5000 UI

1ml Tuberculine = 100 UI

1 ml Insuline = 100 UI

3.9- Valeurs caloriques des aliments

La valeur énergétique des aliments est la calorie.

1 g de glucides = 4 cal

1 g de protides = 4 cal

1 g de lipides = 9 cal

1 g d'alcool = 7 cal

3.10- Concentrations médicamenteuses

- C'est le rapport entre la masse de produit actif dissout et le volume de solvant.
- La masse s'exprime en gramme = g
- Le volume s'exprime en millilitre = ml

La concentration peut être chiffrée de deux manières :

■ **1- En pourcentage :**

✓ pour cent = %,

✓ pour mille = ‰,

✓ pour dix mille = ‰‰

■ 2-En poids par unité de volume :

✓ g/l

✓ mg/l

✓ g/100ml

✓ mg/ml etc.

NB:% correspond à :.... gramme pour cent millilitres

Exercice1 :

injecter du TOTAPEN à la dose de 280mg par 5 kg et par jour à un enfants de 30 kg.

Solution :

280mg 5kg

x30kg

$(280 \text{ mg} \times 30) / 5 = 1680 \text{ mg}$ $1680 \text{ mg} / 24\text{h}$

Exercice 2: Donnez 7,5 mg de Risordan (trinitrine) en comprimé.

Vous disposez de comprimé de 5 mg.

Pour cet exemple :

7,5 mg = dose prescrite

5 mg = dose disponible

solution :

Dose prescrite/ dose disponible

7,5 mg / 5 mg Ce qui donne = 1,5 comprimé, donc vous devez
donner au patient 1 comprimé et demi de Risordan

Exercice 3 : Lors d'une intervention de chirurgie cardiaque vous devez injecter chez un patient de 58Kg , 3 mg /Kg d'héparine vous disposez d'un flacon de 5 ml contenant 25 000 UI d'héparine

SOLUTION : 1ml = 50 mg = 5000 UI (héparine voir tableau) ,

3mg /Kg et le poids du sujet est de : 58 Kg

donc : 3mg -----1kg

xmg -----58Kg

$(3 \text{ mg} \times 58 \text{ Kg}) / 1 \text{ Kg} = 174 \text{ mg}$ pour un poids de 58 kg

On doit injecter 174 mg

1ml -----50 mg5000 UI (héparine) : voir tableau

174 mgx

$X = 174 \text{ mg} \times 5000 \text{ UI} / 50 \text{ mg} = 17400 \text{ UI}$

On dispose de flacon de 5 ml ----- 25 000 UI

Pour x ml -----17 400 UI

$x = 17400 \text{ UI} \times 5 \text{ ml} / 25000 \text{ UI} = 3.48 \text{ ml}$

Exercice 4 : le médecin a prescrit une perfusion de 1L de sérum glucosé sur 24 h
Calculer le débit de la perfusion?

Solution : *Pour les solutés standard : 1ml = XX gouttes=20 gouttes*

$1000 \times 20 \text{ gts} / 24 \times 60 = 20000 / 1440 = 13,88 \Rightarrow 14 \text{ gouttes/ min par excès}$

Exercice 5 : Passer 1 litre de Sérum salée isotonique en 4 heures..

1000 ml = volume prescrit

4 heures = 240 min = temps

Soluté Adulte = type de soluté (*Pour les solutés standard : 1ml = XX gouttes=20 gouttes*)

solution :

$(1000 \text{ ml} \times 20 \text{ gouttes}) / 240 \text{ min}$

Ce qui donne = 83,33 soit 83 gouttes par minutes

Exercice 6 :

Le médecin prescrit une seringue électrique de Dobutamine® à 15 µg/kg/min pour un patient de **80 kg**. Vous disposez de flacon de Dobutamine de 250 mg que vous décidez de mettre dans une seringue électrique de 50 ml.

Solution : 15 µg/kg/min = prescription

80 kilos = poids

250 mg = dose disponible

50 ml = volume disponible

-convertir le **µg/kg/min** en **mg/h** en utilisant la formule suivante :

-**1µg = 0.001 mg**

-**1h = 60 min**

- **[(Prescription x Poids) / 1000]x 60**

[(15 µg/kg/min x 80 kg) / 1000] x 60 = 72 mg / h

le débit en ml/h : **(Résultat précédent / dose disponible) x volume disponible**

le débit en ml / h :

[(72 mg / h) / 250 mg] x 50 ml = 14,4 ml / h

Quelques exemples d'application des concentrations

- Une ampoule de NaCl de 10 ml à 10 % contient :

10 grammes de NaCl pour 100 ml donc,

1 g de NaCl pour 10 ml

- Un flacon de G5% de 250 ml contient :

5 g de glucose pour 100 ml donc,

12,5 g de glucose pour 250 ml

Solution chlorure de sodium 20%

Solution de nitrate d'argent à 1‰

En unité de volume (poids) g / litre mg/l mg / ml mg / l

Exemple: Solution renferment 20 g de produit actif /l

Sirop renferment 15 mg de produit actif pour 30 ml

Il est très important de comprendre à quoi cela correspond pour bien appréhender les calculs de doses.

X% correspond à : X grammes pour 100ml

1% = 1 gramme pour 100 ml ou 10 grammes / litre

Ex: Une ampoule de chlorure de sodium de 10 ml à 10% = 10grammes de sodium pour 100ml donc 1gramme de sodium pour 10ml.

Exercices d'application

+ Une ampoule de NaCl de 10 ml dosée à 20% : calculez en gramme la dose de NaCl contenu dans l'ampoule

+ Un flacon de 250 ml de glucosé à 5% : calculez en gramme la teneur du flacon en glucose

METHODE DE CALCUL

La règle de trois

- Cette règle recherche une inconnue à partir de trois données,
- elle permet de résoudre des problèmes à 3 données sur des grandeurs proportionnelles en passant par la valeur intermédiaire de l'unité.

1^{er} temps :

- division des 2 données aux unités différentes afin d'obtenir la valeur de la proportion correspondant à l'unité de l'inconnu recherché
- division de l'unité recherchée par l'unité connue.

2^{ème} temps :

➤ le résultat précédent est multiplié par la troisième donnée

Elle consiste à calculer une inconnue avec trois données.

Le principe de la règle de trois consiste à se reporter à l'unité.

Exemple 1:

On doit injecter 250mg d'Aspégic à un patient.

Pour cela vous avez 1 flacon de 500mg et un solvant de 5 ml

1^{er} temps **combien de ml représentent 1 mg de produit**

5ml d'eau / 500mg $5\text{ml} : 500\text{mg} = 0,01\text{ml}$

le résultat exprimé / au dividende (5 ml ==> 0,01 ml) pour 1 mg de produit

2^{ème} temps: combien de ml représentent 250mg

$0,01 \times 250 = 2,5\text{ml}$

On doit donc injecter 2,5ml de dilution préparée

Exemple 2:

Je réalise 4 pansements secs en 6 heures. Combien d'heures me faudra t-il pour 9
?

Déterminons le temps nécessaire à la réalisation d'un .

En 6 heures sont réalisés 4 donc la réalisation d'un dure $6/4$
= x heures de travail (4 fois moins de temps)

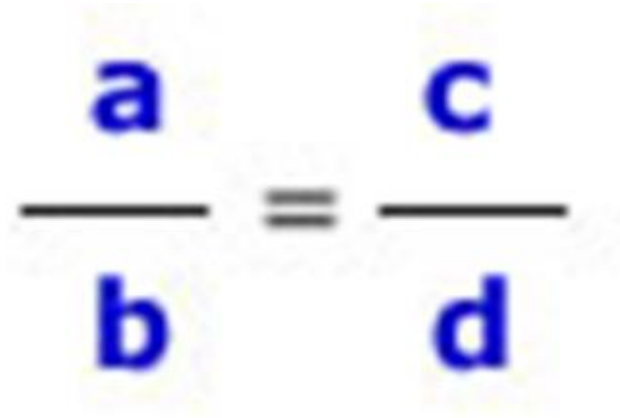
Nous pouvons en déduire le temps nécessaire pour la réalisation de 9 :

Si pour 1 il faut $6/4$, alors pour 9 il faut 9 fois plus de temps
soit : $6/4 \times 9 = 13,5$ heures de travail

4.2- Le produit en croix

Technique permettant d'obtenir un résultat à partir de 3 données :
le résultat est l'inconnu

La règle utilisée est celle de l'équivalence entre 2 fractions :


$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

a et c sont les numérateurs

b et d sont les dénominateurs

On peut alors multiplier :

Le numérateur N°1 le dénominateur N°2 (a x d)

Le numérateur N°2 le dénominateur N°1 (c x b)

$$a \times d = c \times b$$

$$d = b \times c / a$$

En sommes c'est une autre technique permettant d'obtenir un résultat à partir de trois données.

Cette rédaction peut être avantageusement remplacée par un tableau de proportionnalité.

Cela consiste à multiplier les nombres de la diagonale "complète" et de diviser le résultat par le troisième...

Ex : injection de 250 mg d'Aspégic solvant de 5ml flacon de 500mg

$a = 500\text{mg}$ $b = 5\text{ml}$ $c = 250\text{mg}$ $d(x) = \text{nombre de ml à injecter} = ?$

$$d(x) = (b \times c) : 5\text{ml} \times 250\text{ mg} / 500\text{mg} = d(x) = 2,5\text{ml}$$

Autre exemple: injecter 250 mg de Totapen par 5kg de poids pour un enfant de 30kg

Exemple 1:

On doit injecter 250mg d'Aspégic à un patient.

Pour cela vous avez 1 flacon de 500mg et un solvant de 5 ml

1^{er} temps **combien de ml représentent 1 mg de produit**

5ml d'eau / 500mg $5\text{ml} : 500\text{mg} = 0,01\text{ml}$

le résultat exprimé / au dividende (5 ml ==> 0,01 ml) pour 1 mg de produit

2^{ème} temps: combien de ml représentent 250mg

$0,01 \times 250 = 2,5\text{ml}$

On doit donc injecter 2,5ml de dilution préparée

$$= 250 \times 30 / 5$$

$$x = 7500 / 5$$

$$x = 1500 \text{mg de Totapen}$$

Autrement dit, la règle utilisée ou formule utilisée est celle de l'équivalence entre deux fractions :

Dose de médicament en mg	250mg	x = dose à administrer
Poids en kg	5kg	30kg

❖ LE DEBIT

■ Définition

Le débit est le rapport entre le volume d'un produit et le temps qui lui est imparti pour s'écouler.

Dans le cadre de votre exercice professionnel,

- un débit est une quantité de liquide que l'on perfuse à un patient dans un temps donné.

- **Le débit** : est la quantité de liquide ou de gaz écoulee dans un temps donné (quantité / temps).
- Le débit d'une perfusion se calcul soit en **gouttes par minutes** (gouttes/mn) soit en millilitres par heure (ml/h).

Pour les solutés standard : 1ml = XX gouttes=20 gouttes

Pour le sang : 1 ml = XV gouttes (transfusions sanguines)=15 gouttes

Pour certains perfuseurs (utilisés en pédiatrie) 1 ml = LX gouttes=60 gouttes

❖ Débit gttes/mn = [volume prescrit (ml) x (type de soluté)] / temps

(quantité en ml x 20 ou 15 ou 60) / temps en mn

- La prescription médicale comprend alors le **volume** à injecter, **la durée**, la voie (IV, SC) et **le mode** d'administration (perfusion, pousse-seringue électrique).
- **Le débit d'une perfusion s'exprime en gouttes par minute :**

Volume / temps = gouttes / minutes

- **Savoir** que pour les **solutés standards**, 1 ml = 20 gouttes

Réduire le temps en minute

Pour des **raisons pratiques de comptage**, c'est la **goutte** qui constitue **l'unité de mesure** infirmière de la quantité de solution.

Il s'agit toujours dans ce cas **d'un nombre entier**, nécessitant une approximation.

L'unité de temps est restreinte, compatible avec l'exercice professionnel ; **c'est la minute**.

On arrondira toujours au plus proche.

Exemples:

16.66 gouttes/min => 17 gouttes/min (arrondi par excès)

33.33 gouttes/min => 33 gouttes/min (arrondi par défaut)

20.50 gouttes/min => 20 ou 21 gouttes/min

Médicalement, arrondir par défaut c'est mieux

Rappel

Nombre de gouttes/ml pour un dispositif standard avec une solution

aqueuse = 20

Nombre de gouttes de sang par ml = 15

- **Le calcul du débit correspond donc :**

Volume de liquide en ml X par 20 gouttes

Temps imparti en minutes

Le débit d'une perfusion s'exprime toujours par **un chiffre entier** pour pouvoir compter les gouttes.

Exemple

- Pour un résultat dont le chiffre n'est pas un nombre entier, on l'exprimera par excès ou par défaut,
- si le 1^{er} chiffre après la virgule est **supérieur ou inférieur à 5.**

Exemple 18,6 gouttes /minute sera donné comme 19 gouttes par excès ; le **1^{er} chiffre après la virgule est supérieur à 5.**

- Exemple 18,3 gouttes / minute sera donné comme 18 gouttes /minute par défaut; le 1^{er} chiffre après la virgule est inférieur à 5.
- Il est vivement conseillé de poser les opérations clairement car on peut procéder aux simplifications des deux termes de la fraction; ceci avant d'effectuer les dites opérations.

- En effet, le fait de multiplier par 20 le numérateur d'une fraction et par 60 son dénominateur revient, après simplification, à multiplier par $1/3$ la fraction initiale.
- Pour les perfusions d'une durée supérieure à une heure, on a donc la formule simplifiée:
- **Débit en gouttes / min = (Capacité en ml) / (Durée en h x 3)**

Attention, cette formule est simplement une aide mathématique pour les calculs.

- **Quelques particularités :**

Pour le sang **1 ml = 15 gouttes**

En pédiatrie les microdrip : **1 ml = 60gouttes**

➤ **solutions en gouttes buvable le nombre de gouttes contenues dans 1 millilitre est donné car il est fonction de l'ouverture du diamètre du compte-goutte.**

Exemple : Rivotril en gouttes buvables : 1ml = 50 gouttes

Pour le calcul de débit des perfusions en pratique courante on ne rajoute pas à la quantité donnée le volume des médicaments mis à l'intérieur.

Exemple : Pour une perfusion de 500ml à laquelle on ajoute des électrolytes (sodium, potassium, calcium), le débit se calculera uniquement sur les 500ml **sauf en réanimation car les bilans doivent être très précis ou en pédiatrie car les doses sont minimales.**

RESUME RECAPITULATIF

❖ Calcul de dose : dosage Per Os de liquide

- Déterminer le **volume** de liquide à prélever dans **une solution** (sirop..) afin de satisfaire une prescription **Per Os de liquide**.
- La formule utilisée est la suivante :
- ❖ **(Dose prescrite / dose disponible) x volume disponible**

***Exemple : Donner 120 mg de théophylline sirop.
Le sirop est à 50 mg pour 5 ml.***

- *120 mg = dose prescrite*
- *50 mg = dose disponible*
- *5 ml = volume disponible*

 *(120 mg / 50 mg) x 5 ml ,*

- *Ce qui donne = 12 ml*

❖ Calcul de dose : injection IV

- Déterminer le **volume de liquide** que l'on doit prélever dans **une solution** (flacon, perfusion) afin de satisfaire une **prescription IV**.
- La formule utilisée est la suivante :
❖ (Dose prescrite / dose disponible) x volume disponible.

***Exemple : Injecter 45mg de Lasilix® (furosémide) en IV.
Vous disposez d'ampoules de 20 mg pour 2 ml.***

Pour cet exemple :

- *Dose prescrite = 45 mg,*
- *dose disponible = 20 mg,*
- *Volume disponible = 2 mL*

Solution : $(45 \text{ mg} / 20 \text{ mg}) \times 2 \text{ ml}$

➤ *Ce qui donne = 4,5 ml*

❖ **Calcul de dose : dosage Per Os de solide**

➤ Détermination de la quantité de "solide"
(comprimé, pastille, suppositoire) à préparer
afin de satisfaire une prescription Per Os de
solide.

➤ La formule utilisée est la suivante :

❖ **Dose prescrite/dose disponible**

Exemple : Donnez 7,5 mg de risordan® (trinitrine) en comprimé. Vous disposez de comprimé de 5 mg.

- dose prescrite = 7,5 mg
- dose disponible = 5 mg

Solution: 7,5 mg / 5 mg

- Ce qui donne = 1,5 comprimé,
➤ donc vous devez **donner au patient**
1 comprimé et demi de Risordan.

❖ Calcul de débit : $\mu\text{g/kg/min}$ -> ml/h

- Déterminer le débit à afficher en ml / h sur une seringue électrique ou une pompe à perfusion lorsque l'on a une prescription en $\mu\text{g / Kg / min}$
- Réponse : - convertir le $\mu\text{g/kg/min}$ en mg/h en utilisant la formule suivante:
 - ❖ $[(\text{Prescription} \times \text{Poids}) / 1000] \times 60$
- le débit en utilisant la formule classique ci après :
- $(\text{Résultat précédent} / \text{dose disponible}) \times \text{volume disponible}$

L'héparine se mesure en UI en non plus en mg
(Héparine sodique : 1 ml = 50 mg = 5 000 UI)

Produit actif	concentration
Héparine	1 ml = 50 mg = 5000 UI
Insuline	1 ml = 100 UI
Tuberculine	1 ml = 100 UI

❖ **Exemple : Le médecin prescrit 10000 UI d'Héparine sodique .**

Combien de ml d'Héparine prenez-vous ?

Solution :

- sachant 1ml -----5000 UI
- 10 000 UI correspond à : 2 ml

**LA SERINGUE AUTO POUSSEUSE (SAP) OU
POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE (PSE)**

2.1- Présentation des différents SPE/SAP



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



Type 5

- Les seringues auto-pousseuses (SAP) sont des seringues électriques qui permettent d'administrer **en continu et de façon très précise** des traitements injectables par voie intraveineuse.
- Pour calculer un débit d'un soluté nécessitant un régulateur de débit électrique (Utilisation de la seringue auto- pousseuse), **le résultat devra être exprimé cette fois en nombre de ml par heure.**

6.2- Débit d'une seringue électrique

- Le débit d'une seringue électrique **s'exprime en ml/h**. Il peut alors présenter un ou deux chiffres après la virgule.
- **Débit en ml / h = Capacité en ml / Durée en h**

On calculera alors le débit de la façon suivante :

- Volume en millilitre /nombre d'heure
- Le débit sera exprimé en ml/heure

Vous serez amené selon les modèles à arrondir votre résultat ou à garder les décimales.

Quelques petites précisions:

- Pour calculer les débits des SAP,
 - il faut diviser le volume exprimé en millilitres par le temps exprimé en nombre d'heures.
 - Ainsi pour 50 ml (volume des seringues utilisées le plus souvent) à administrer en 1 heure,

➤ l'opération sera: 50 ml= 50 ml/ heure (1 h)

- Si vous devez administrer la même **quantité**
en 30 mn

il vous faudra convertir ces 30 mn en la
moitié d'une heure soit 0,5.

➤ L'opération sera alors la suivante:

$$50/0.5 = 100 \text{ ml/heure}$$

RECOMMANDATIONS

- Utiliser son bon sens lire attentivement le sujet et dégager les mots clés
- Retranscrire les résultats de façon rigoureuse
- Confronter le résultat avec la réalité une intramusculaire de **35ml** en une seule fois est une aberration
- Estimer l'ordre de grandeur

Lors d'une résolution de problème

- **comprendre** la situation :

- ✓ que faut-il faire,

- ✓ comment faut-il le faire,

- ✓ **avec quoi faut-il le faire**

- Sélectionner et trier les informations

- ✓ qu'est ce que je recherche (**inconnue ?**)

- ✓ quelles sont les informations utiles (**données**)

- Choisir **une méthode de résolution** ou l'on se sent à l'aise : règle de trois ou produits en croix
- **Effectuer les opérations**
- énoncer précisément les résultats
- **Ne pas oublier l'unité de valeur**
- préciser les résultats obtenus **2 chiffres après la virgule** et ensuite les exprimer par défaut ou par excès
- valider vos résultats par **un contrôle**

LA PLANIFICATION

Pour programmer un traitement, il suffit (en théorie) de répartir une dose par unité de temps.

- Cependant l'infirmière doit tenir compte d'autres paramètres :

- respecter le rythme du patient.

Par exemple il faudra respecter son **rythme de sommeil** et éviter de programmer des soins lorsque son sommeil risque d'être perturbé.

- parfois programmer les antalgiques au rythme des soins c'est à dire administrer l'antalgique avant la mobilisation d'un patient par exemple.

- Parfois éviter d'administrer plusieurs médicaments en même temps en raison de leur incompatibilité,
- Respecter un ordre chronologique pour administrer certains traitements: administrer un antiémétique avant l'alimentation entérale.
- Répartir de façon continue les apports de solutés de perfusion et d'électrolytes.

- Administrer les antibiotiques avec rigueur et ponctualité
- chaque service adapte les horaires de certains traitements en fonction de son organisation de façon à ce que tous les soins ne soient pas planifiés le matin par exemple (Code MSO 1232 administrés en début ou en fin d'après midi)

solutés de perfusions les plus courants

▪ **solutés isotoniques**

- glucosé 5% (SG 5%) ou sérum glucosé isotonique (SGI)

- Chlorure de sodium à 0.9%

= chlorure de sodium à 9‰

= soluté salé isotonique (SSI)

= soluté chlorure isotonique

= sérum physiologique

- Bicarbonate de sodium 1.4% = bicarbonate de sodium 14‰

- **solutés hypertoniques**

- Sérum Glucosé à 10%, 15%, 20%, 30%, 50%
- Bicarbonate de sodium à 4.2%, 8.4%

Bonne journée

